

SOAL TUGAS VLAN

Sebuah perusahaan memiliki tiga departemen: **HRD**, **Finance**, dan **IT**. Untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan, mereka ingin membagi jaringan menjadi tiga VLAN yang terpisah sesuai departemen. Selain itu, komunikasi antar VLAN juga harus memungkinkan untuk berbagi data penting.

Perusahaan memberikan persyaratan berikut:

1. **Departemen dan VLAN ID:**

- HRD: VLAN 10
- Finance: VLAN 20
- IT: VLAN 30

2. **Topologi jaringan:**

- Terdapat **2 switch** dan **1 router**.
- Komputer di masing-masing departemen terhubung ke **Switch 1**.
- **Switch 1** terhubung ke **Switch 2**, yang terhubung ke **Router** untuk Inter-VLAN Routing.

3. **Alamat IP untuk masing-masing VLAN:**

- VLAN 10: **192.168.10.0/24**
- VLAN 20: **192.168.20.0/24**
- VLAN 30: **192.168.30.0/24**

4. **Persyaratan konfigurasi:**

- Semua port pada **Switch 1** yang terhubung ke PC harus diatur sebagai **Access Port** dan dimasukkan ke VLAN yang sesuai.
- Trunking harus diaktifkan antara **Switch 1** dan **Switch 2**.
- Router harus dikonfigurasi sebagai **Router-on-a-Stick** dengan subinterface untuk masing-masing VLAN.

5. **Pengujian:**

- Setiap PC dalam VLAN yang sama harus dapat saling terhubung (ping berhasil).
 - PC dari VLAN berbeda harus dapat saling terhubung melalui router (ping berhasil).
-

Tugas Mahasiswa:

1. Bangun Topologi di Packet Tracer:

- Gunakan perangkat:
 - **2 Switch Layer 2 (2960)**
 - **1 Router (1841)**
 - **6 PC** (masing-masing 2 PC untuk HRD, Finance, dan IT).

2. Konfigurasi Switch 1:

- Buat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30.
- Atur port yang terhubung ke PC sebagai Access Port dan masukkan ke VLAN yang sesuai.

3. Konfigurasi Trunking:

- Aktifkan trunk pada port antara Switch 1 dan Switch 2.

4. Konfigurasi Router:

- Buat subinterface untuk setiap VLAN pada router dengan alamat IP gateway berikut:
 - VLAN 10: **192.168.10.1/24**
 - VLAN 20: **192.168.20.1/24**
 - VLAN 30: **192.168.30.1/24**
- Aktifkan **encapsulation dot1Q** pada masing-masing subinterface.

5. Uji Koneksi:

- Lakukan pengujian **ping** antar PC di VLAN yang sama dan berbeda.

Kriteria Penilaian:

1. Topologi sesuai dengan deskripsi kasus.
2. Konfigurasi VLAN dan Trunking pada switch benar.
3. Subinterface pada router dikonfigurasi dengan benar.
4. Semua pengujian koneksi berhasil.